
CURVAS ALGEBRAICAS

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús Martínez García

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2026 - 2027

14 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

0. Nociones preliminares	1
0.1.	1
1. Variedades afines	5
1.1. Complementos algebraicos	5
1.2. Espacio afín y topología de Zariski	8
H. Hojas de ejercicios	11

0. Nociones preliminares

0.1.

Definición 0.1.1 (Anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

(I) $(A, *)$ es un grupo abeliano.

(II) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.

(III) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Definición 0.1.2 (DI). Sea R un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff \left(\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0 \right).$$

Ejemplos 0.1.3 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Proposición 0.1.4 (Anillo de polinomios). Sea A un anillo (conmutativo con unidad)

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0)$.

- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$.

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Definición 0.1.5 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 0.1.6 (de cuerpos). $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos

Definición 0.1.7 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

- (I) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.
- (II) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Lema 0.1.8. Sea R un anillo, $I \subset R$ es un ideal $\iff$

- (I) $I \neq \emptyset$.
- (II) $\forall a, b \in I : a + b \in I$.
- (III) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Definición 0.1.9 (Morfismo). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, $\phi: A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$ se satisfacen las siguientes condiciones:

- (I) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$
- (II) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (III) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Proposición 0.1.10 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b} \quad \wedge \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Demostración: Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ y como $a - a', b - b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a + b) - (a' + b') \in I$, luego $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$. Como $a - a', b - b' \in I$ y I absorbe productos, $(a - a')b, a'(b - b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a - a')b + a'(b - b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{1}$ es la unidad de R/I y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R . ■

como cuerpo: manías de algebrista.

1. Variedades afines

Vamos a estudiar las variedades afines desde dos perspectivas complementarias:

- I. La perspectiva geométrica, que nos proporcionará la intuición y nos permitirá visualizar las variedades afines como conjuntos de puntos en el espacio afín.
- II. La perspectiva algebraica, que nos permitirá probar formalmente propiedades de las variedades afines y establecer conexiones con la teoría de anillos y álgebra conmutativa.

1.1. Complementos algebraicos

Definición 1.1.1 (Anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (I) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (II) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (III) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Definición 1.1.2 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de R $\iff$

- (I) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.
- (II) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Definición 1.1.3 (Anillo noetheriano). Sea R un anillo,

R es noetheriano $\iff \forall I \subset R$ ideal : I está finitamente generado.

Proposición 1.1.4. Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I) R es noetheriano.
- (II) Toda cadena (respecto de $\subset$) de ideales de R es finita. Es decir,
$$\left(\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ ideales de } R : \forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1} \right) \implies \exists n \in \mathbb{N} : \forall i \geq n : I_i = I_n.$$
- (III) Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ .

Demostración:

(I) $\Rightarrow$ (II): Sea $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un conjunto de ideales de R tales que $I_i \subset I_{i+1}$. Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R por el ejercicio 1.1.5. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n .

(II) $\Rightarrow$ (III): Es inmediato, ya que toda cadena en Σ es finita y, por tanto, tiene un máximo.

(III) $\Rightarrow$ (I): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena infinita de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ . Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$, lo que contradice la construcción de la cadena infinita. ■

Ejercicio 1.1.5. Sea R un anillo y sean $\{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ una colección de ideales de R tales que $\forall i \in \mathbb{N} : I_i \subset I_{i+1}$. Prueba que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ es un ideal de R .

Solución: Comprobemos las propiedades de la definición 1.1.2:

- (I) $0 \in I_1 \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (II) Sean $a, b \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a \in I_n$ y $b \in I_m$. Sea $k = \max\{n, m\}$, entonces $a, b \in I_k$ y como I_k es un ideal, $a - b \in I_k \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.
- (III) Sea $a \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ y $r \in R$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a \in I_n$. Como I_n es un ideal, $ra \in I_n \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} I_i$.

Lema 1.1.6. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Teorema 1.1.7 (de la base de Hilbert). Sea R un anillo noetheriano, entonces

$R[x]$ es un anillo noetheriano.

Demostración: Sea $I \subset R[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Entonces $I \neq \{0\}$, luego podemos tomar $f_1 \in I \setminus \{0\}$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$ en I , entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$ en $I \setminus \langle f_1 \rangle$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso para obtener $(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset I$ tales que $\forall k \in \mathbb{N} : f_{k+1} \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k \wedge f_k$ es de grado mínimo $\deg f_k = d_k$ en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^{k-1}$. Además, por construcción, se tiene que $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \dots$

Denotamos por $a_k \in R$ el coeficiente director (el de mayor grado) de f_k para cada $k \in \mathbb{N}$. Veamos que $\forall k \in \mathbb{N} : \langle a_1, \dots, a_k \rangle \subsetneq \langle a_1, \dots, a_k, a_{k+1} \rangle$: En caso contrario, por el lema 1.1.6 $\exists \{r_i\}_{i=1}^k \subset R$ tales que $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k r_i a_i$. Entonces, si consideramos g dado por

$$g(x) = f_{k+1}(x) - \sum_{i=1}^k r_i x^{d_{k+1}-d_i} f_i(x) \in I,$$

vemos que $g \in I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ pero $\deg g < d_{k+1}$, luego f_{k+1} no es de grado mínimo en $I \setminus \langle f_i \rangle_{i=1}^k$ y llegamos a una contradicción. Por tanto, $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \dots$

Sin embargo, como R es noetheriano, por la proposición 1.1.4, existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\langle a_1, \dots, a_m \rangle = \langle a_1, \dots, a_m, a_{m+1} \rangle$, lo que contradice lo anterior. Por tanto, I es finitamente generado y el resultado se sigue. ■

Observación 1.1.8. Sea R un anillo noetheriano. Si $R' \subset R$ es un subanillo, entonces R' puede no ser noetheriano. Por ejemplo, dado un cuerpo K , su anillo de polinomios en infinitas variables $K[x_1, x_2, \dots]$ no es noetheriano, pero su cuerpo de fracciones $K(x_1, x_2, \dots)$ sí.

Proposición 1.1.9 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \quad \bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b} \quad \wedge \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Observación 1.1.10 (Morfismo canónico). Sea R un anillo y $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$\pi : R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker \pi = I$.

Proposición 1.1.11. Sea R un anillo noetheriano y sea $I \subset R$ un ideal. Entonces, el anillo cociente R/I es noetheriano.

Demostración: Consultar la proposición 6.6 de (Atiyah & Macdonald, 2018). ■

1.2. Espacio afín y topología de Zariski

Definición 1.2.1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \emptyset$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ satisface:

- (I) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$.
- (II) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 1.2.2 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K -espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi: K^n \times K^n \rightarrow K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Definición 1.2.3 (Cuerpo algebraicamente cerrado). Sea K un cuerpo, K es algebraicamente cerrado $\iff \forall p(x) \in K[x] : \deg(p(x)) \geq 1 : \exists \alpha \in K : p(\alpha) = 0$.

Proposición 1.2.4. Todo cuerpo algebraicamente cerrado es infinito.

Observación 1.2.5. La proposición 1.2.4 implica que la aplicación que envía un elemento $f \in K[x]$ a su función de evaluación $\text{eval}(f)$ es inyectiva, y por lo tanto podemos identificar $K[x]$ con un subconjunto de $\text{Fun}(K, K)$.

Proposición 1.2.6 (Topología de Zariski). La colección de variedades algebraicas afines en $\mathbb{A}_K^n$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología.

Por lo tanto, define una topología en $\mathbb{A}_K^n$ llamada la topología de Zariski.

Demostración: Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

- (I) $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$ son variedades algebraicas afines porque $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$.
- (II) Sean X e Y variedades algebraicas afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.
- (III) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de v.a.a., entonces por la **prop-variedad-algebraica-afin-ideal/prop**
 $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal : $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

Suponemos entonces que $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \emptyset$. Veamos que $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ donde $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

- $\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_\alpha I_\alpha$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$.
- $\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$, entonces $\forall q \in \sum_\alpha I_\alpha : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_\beta$, entonces $p \in \sum_\alpha I_\alpha$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_\beta)$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$. ■

Definición 1.2.7. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, definimos:

$$\mathbb{I}(S) := \left\{ p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0 \right\}.$$

Definición 1.2.8. Sea $K \subset L \subset \overline{K}$ una extensión de cuerpos y X una variedad algebraica afín sobre $\overline{K}$. Decimos que X está definida sobre L si existe un ideal $I \subset \overline{K}[T]$ generado por polinomios con coeficientes en L tal que $X = \mathbb{V}(I)$.

Denotaremos por X/L al conjunto de puntos L -rationales de X , es decir, $X/L := X \cap \mathbb{A}_L^n$.

Definición 1.2.9. Sea $K \subset L \subset \overline{K}$ una extensión de cuerpos y X una variedad algebraica afín definida sobre L , decimos que X/L es un conjunto algebraicamente cerrado con coeficientes en L y lo denotaremos por $X(L)$.

Ejemplos 1.2.10.

- [1] Sea $I = \langle x \rangle \subset \overline{\mathbb{R}}[x] = \mathbb{C}[x]$. Entonces, $X = \mathbb{V}(I) = \{0\} \subset \mathbb{C}$ es una variedad algebraica afín definida sobre $\mathbb{R}$, y $X/\mathbb{R} = X \cap \mathbb{R} = \{0\}$.
- [2] Sea $I = \langle x^2 + 1 \rangle \subset \overline{\mathbb{R}}[x] = \mathbb{C}[x]$. Entonces, $X = \mathbb{V}(I) = \{i, -i\} \subset \mathbb{C}$ es una variedad

algebraica afín definida sobre $\mathbb{R}$, y $X/\mathbb{R} = X \cap \mathbb{R} = \emptyset$.

H. Hojas de ejercicios

Bibliografía

Atiyah, M. F., & Macdonald, I. G. (2018). *Introduction to commutative algebra*. CRC Press, Taylor & Francis Group.